

CAHIER DES CHARGES

Conception et Développement

PLATEFORME DE GESTION POUR ATELIERS DE RÉPARATION AUTOMOBILE

Type : Application Web SaaS

Référence : Inspiré de [AutoLeap.com](https://www.autoleap.com)

1. INTRODUCTION

1.1 Contexte du projet

Le présent cahier des charges définit les spécifications fonctionnelles et techniques pour la conception et le développement d'une plateforme de gestion complète destinée aux ateliers de réparation automobile. Cette solution s'inspire des meilleures pratiques du marché, notamment de la plateforme AutoLeap, leader dans le domaine des logiciels de gestion d'ateliers automobiles.

Face à la digitalisation croissante du secteur automobile et aux attentes grandissantes des clients en matière de transparence et de communication, il devient essentiel pour les ateliers de se doter d'outils modernes permettant d'optimiser leurs opérations quotidiennes.

1.2 Objectifs du projet

- Centraliser la gestion de l'ensemble des opérations de l'atelier sur une plateforme unique
- Automatiser les processus administratifs (devis, facturation, rappels)
- Améliorer la communication client grâce aux outils numériques
- Augmenter le chiffre d'affaires et la rentabilité de l'atelier
- Offrir une expérience client professionnelle et moderne
- Fournir des analyses et tableaux de bord en temps réel
- Proposer une solution simple d'utilisation et évolutive
- Adapter la plateforme aux petites et moyennes structures automobiles

1.3 Périmètre du projet

Le projet couvre le développement d'une application web responsive (SaaS) accessible depuis navigateur desktop et mobile, accompagnée d'applications mobiles natives pour les techniciens. La solution sera multi-tenant, permettant de servir plusieurs ateliers indépendants ou des réseaux multi-sites.

Inclus dans le périmètre :

- Application Web (gestion et administration)
- Application Mobile (techniciens iOS et Android)

- Plateforme SaaS multi-garages
- Système de facturation et paiement
- Gestion des clients et véhicules
- Inspection véhicule digitale (DVI)
- Communication multicanal
- Réceptionniste IA (innovation)

Exclus du périmètre initial :

- Comptabilité avancée et intégrations ERP complexes
- Intelligence artificielle prédictive avancée
- Gestion de stock très avancée (supply chain complète)

2. DESCRIPTION FONCTIONNELLE

2.1 Utilisateurs et rôles

2.1.1 Administrateur Garage

- Gestion complète des utilisateurs et permissions
- Supervision de toutes les opérations
- Accès total à la facturation et aux rapports
- Configuration de la plateforme

2.1.2 Réceptionniste / Employé

- Gestion des clients et véhicules
- Création et suivi des ordres de travail
- Gestion des rendez-vous
- Création de devis et factures
- Communication avec les clients

2.1.3 Technicien

- Consultation des tâches assignées via mobile
- Réalisation des inspections véhicule

- Mise à jour des statuts en temps réel
- Pointage des heures de travail

2.2 Gestion des rendez-vous et planning

Fonctionnalités principales

- Calendrier interactif avec vue jour/semaine/mois
- Réservation en ligne pour les clients (widget intégrable)
- Gestion de la capacité de l'atelier (ponts, techniciens)
- Notifications automatiques (confirmation, rappel J-1, rappel H-2)
- Synchronisation avec calendriers externes (Google, Outlook)
- Gestion des no-shows et annulations

2.3 Devis et estimations

2.3.1 Création de devis

- Interface de création rapide avec catalogue de services
- Intégration de guides de temps de main-d'œuvre (MOTOR, Mitchell)
- Recherche et ajout de pièces via catalogues intégrés
- Calcul automatique des marges et totaux
- Envoi digital au client par SMS/email avec lien de validation

2.3.2 Validation et suivi

- Approbation électronique par le client
- Historique des versions et modifications
- Conversion automatique devis vers bon de travail
- Suivi des taux de conversion

2.4 Inspection véhicule digitale (DVI)

L'inspection véhicule digitale est une fonctionnalité clé permettant d'augmenter significativement le panier moyen tout en renforçant la confiance client.

Fonctionnalités

- Modèles d'inspection personnalisables par type de véhicule/service
- Capture photo et vidéo intégrée
- Système de notation (vert/jaune/rouge) pour chaque point de contrôle
- Annotations et commentaires sur photos
- Rapport interactif envoyé au client
- Recommandations de travaux additionnels avec tarification
- Checklist détaillée avec prise de photos

2.5 Tableau de travail (Work Board)

- Vue Kanban des travaux en cours (En attente, En cours, Terminé, Livré)
- Affectation des techniciens par glisser-déposer
- Suivi du temps passé par intervention
- Alertes de priorité et retards
- Notes et communications internes
- Statuts personnalisables selon le workflow de l'atelier

2.6 Facturation et paiements

2.6.1 Facturation

- Génération automatique depuis bon de travail
- Modèles de factures personnalisables
- Envoi électronique avec lien de paiement
- Gestion des avoirs et remboursements
- Export automatique en PDF
- Numérotation automatique conforme

2.6.2 Paiements

- Terminal de paiement intégré (TPE virtuel)
- Paiement en ligne (CB, virement)
- Paiement en plusieurs fois
- Suivi des paiements et relances automatiques
- Historique des transactions

2.7 Gestion de la relation client (CRM)

- Fiche client complète (coordonnées, véhicules, historique)
- Historique complet des interventions par véhicule
- Segmentation client (particulier, flotte, professionnel)
- Rappels de maintenance automatiques
- Campagnes marketing SMS/email personnalisées
- Gestion des véhicules multiples par client
- Notes et préférences clients

2.8 Communication multicanal

- SMS bidirectionnel
- Email transactionnel et marketing
- Chat en direct sur site web
- Notifications push (application mobile)
- Intégration WhatsApp Business (optionnel)
- Historique centralisé des communications

2.9 Réceptionniste IA (Innovation)

Fonctionnalité innovante permettant de ne jamais manquer un appel grâce à un assistant vocal basé sur l'intelligence artificielle.

- Réponse automatique aux appels 24h/24 7j/7
- Prise de rendez-vous automatisée
- Réponse aux questions fréquentes (horaires, services, tarifs)
- Capture des informations client
- Transfert vers humain si nécessaire
- Apprentissage continu basé sur les interactions

2.10 Application technicien mobile

- Vue des travaux assignés du jour
- Pointage des heures (début/fin intervention)

- Réalisation des inspections véhicule avec photos
- Consultation des guides techniques
- Mode hors-ligne avec synchronisation automatique
- Mise à jour des statuts en temps réel
- Accès aux historiques véhicules

2.11 Gestion des stocks et pièces

- Inventaire en temps réel
- Alertes de stock bas avec seuils personnalisables
- Commande automatique aux fournisseurs
- Intégration catalogues pièces (PartsTech, NexPart, WorldPac)
- Suivi des commandes et réceptions
- Gestion des fournisseurs et tarifs
- Historique des mouvements de stock

2.12 Rapports et tableaux de bord

- Dashboard en temps réel (CA, interventions, satisfaction)
- Rapports de rentabilité par service/technicien
- Analyse des taux de conversion devis
- KPIs personnalisables et configurables
- Export des données (Excel, PDF, CSV)
- Graphiques et visualisations interactives
- Comparaisons périodiques (mois, trimestre, année)

2.13 Gestion des avis Google

- Demande automatique d'avis après intervention
- Lien direct vers Google My Business
- Tableau de bord des avis reçus
- Alertes en cas d'avis négatif
- Suivi de la réputation en ligne

3. ROADMAP ET VERSIONS

3.1 Version 1 – Application Web (MVP)

Phase 1 - Fondations

Durée estimée : 4-6 semaines

Fonctionnalités principales

- Authentification sécurisée (login / mot de passe / JWT)
- Gestion des utilisateurs et rôles (Admin, Réceptionniste, Technicien)
- Gestion complète des clients
- Gestion des véhicules liés aux clients
- Création et suivi des ordres de travail
- Statuts des interventions (en attente, en cours, terminé, livré)
- Génération automatique de factures (PDF)
- Tableau de bord simple (vue globale des opérations)
- Gestion basique des rendez-vous

Livrables Version 1

- ☒ Application Web fonctionnelle et responsive
- ☒ Base de données PostgreSQL structurée
- ☒ API REST complète et documentée
- ☒ Déploiement cloud initial
- ☒ Documentation utilisateur basique

3.2 Version 2 – Application Mobile Technicien

Phase 2 - Mobilité

Durée estimée : 4 semaines

Fonctionnalités principales

- Authentification technicien sécurisée

- Liste des travaux assignés avec filtres
- Inspection véhicule numérique complète :
 - Checklist interactive
 - Prise de photos avec annotations
 - Commentaires audio et texte
 - Système de notation vert/jaune/rouge
- Mise à jour des statuts en temps réel
- Pointage des heures de travail
- Synchronisation automatique avec la plateforme Web
- Mode hors-ligne avec queue de synchronisation

Livrables Version 2

- ☒ Application Mobile Android native
- ☒ Application Mobile iOS native
- ☒ Connexion sécurisée via API
- ☒ Système de synchronisation robuste
- ☒ Guide d'utilisation mobile

3.3 Version 3 – Plateforme SaaS Multi-tenant

Phase 3 - Scale

Durée estimée : 4 semaines

Fonctionnalités principales

- Architecture multi-tenant complète
- Gestion multi-garages avec isolation des données
- Gestion des abonnements (plans mensuel/annuel)
- Administration centrale de la plateforme
- Sauvegardes automatiques quotidiennes
- Tableau de bord super-admin
- Gestion de la sécurité et conformité RGPD
- Système de facturation des abonnements

- Onboarding automatisé des nouveaux garages

Livrables Version 3

- ☒ Plateforme SaaS prête à l'exploitation commerciale
- ☒ Documentation utilisateur complète
- ☒ Documentation technique détaillée
- ☒ Guide d'administration
- ☒ Processus de support défini

3.4 Version 4 – Fonctionnalités avancées (Futures)

Phase 4 - Innovation

Durée estimée : 6-8 semaines

Fonctionnalités envisagées

- Réceptionniste IA avec traitement vocal
- Intégrations avancées de catalogues pièces
- Communication multicanal (SMS, WhatsApp)
- Gestion avancée des avis Google
- Rapports et analytics avancés
- API publique pour intégrations tierces
- Module de marketing automation

Phase	Durée
1. Cadrage et spécifications	1 semaines
2. version 1 web	4 semaines

3. version mobile	4 semaines
4. Application Sas	4semaines
5. fonctionnalité avancée	4semaines
TOTAL ESTIMÉ	17 semaines ~4mois

4. EXIGENCES TECHNIQUES

4.1 Architecture technique

La plateforme sera développée selon une architecture moderne, scalable et sécurisée, répondant aux standards du marché SaaS.

Composant	Spécification recommandée
Architecture	Microservices / API-first
Backend	Node.js / Python / Go
Frontend Web	React.js / Vue.js / Next.js
Mobile	React Native / Flutter (iOS + Android)
Base de données	PostgreSQL + Redis (cache)
Hébergement	AWS / Google Cloud / Azure
CDN	Cloudflare / AWS CloudFront
IA/ML	OpenAI API / AWS Bedrock / Modèles propriétaires

Conclusion

Ce cahier des charges définit une base solide pour le développement d’une application SaaS de gestion d’atelier automobile, avec une approche progressive permettant une mise sur le marché rapide et des évolutions futures maîtrisées.

